

AFAC 金融智能创新大赛

因子实验室 (AI Factor Lab)

让 AI 安全地挖掘 A 股因子

参赛者：吕滢滢 | 广东金融学院 · 金融科技专业

2026 年 9 月

目录

摘要

一、项目背景

- 1.1 痛点：因子研究的两道门槛
- 1.2 现状调研（2026-08）
- 1.3 项目目标

二、项目概述与成果摘要

- 2.1 解决方案
- 2.2 关键成果（2026-08 实测，真实 baostock 数据）

三、产品功能

四、技术方案

- 4.1 系统架构
- 4.2 数据管道
- 4.3 受限因子 DSL（安全地基）
- 4.4 验证引擎（量化研究标准体检）
- 4.5 中性化（剥离行业/市值混淆）
- 4.6 策略构建（因子的最后一公里）
- 4.7 LLM 编排

五、创新点（差异化）

六、实证结果

- 6.1 经典因子对照（可信度验证）
- 6.2 AI 因子（真实生成记录）
- 6.3 策略层 PK（全部因子同规则对比，2026-08 实测）
- 6.4 股票池的边界（双池对照实证，2026-08 实测）
- 6.5 稳健性讨论
- 6.6 可复现性

七、挑战与解决（工程叙事）

八、落地计划

- 8.1 目标用户与场景
- 8.2 落地路径
- 8.3 里程碑时间表
- 8.4 商业化路径

九、个人介绍

十、附录：使用说明

摘要

AFAC 金融智能创新大赛 · 方向二：量化投资策略与金融科技工具研发 北京大学 · CCF 中国计算机学会 · 蚂蚁集团 · NVIDIA 等 30 余家高校与金融科技龙头联合主办

一句话：一个让 AI 在安全约束内挖掘 A 股因子的研究实验工作台——「受限智能体（Constrained Agent）」范式：LLM 的创意空间被压缩为 18 个金融原子算子，从结构上杜绝任意代码执行与数据越权。

- 痛点：因子研究有两道门槛——「把想法翻译成代码」（生成门槛）与「验证因子是否有效」（验证门槛）；LLM 直接写代码又带来注入与失控风险；
- 方案：自然语言想法 → 受限表达式树 → 量化研究标准体检（IC/分层/换手/衰减/评分）→ 反思迭代闭环（不达标自动回喂修改重检）→ Top-N 策略，全链路可解释、可手动干预、可复现；
- 关键实证（2026-08 真实 baostock 数据）：AI 因子 3 年策略年化 +14.4% vs 沪深300 +8.2%；AI 独立挖出的低波动因子与经典因子库表达式完全一致——可信度互证；11 因子同规则 PK 中跑赢 5/10 个教科书因子；
- 创新：结构性安全 DSL（对比 RD-Agent/Qlib 的约定式安全）；一切因子走同一验证管线；生命周期图如实标注失效；智能体反思迭代闭环；
- 价值：面向 A 股个人研究者的开箱即用工作台——双股票池、本地运行、免费数据源；v0.9 已于 2026-08 开源（github.com/Yumm-del/factor-lab），任何人现在即可下载复现。

风险声明：本工具仅为量化研究实验工作台，所有回测结果为历史数据模拟，不构成任何投资建议；历史回测收益不能保证未来表现，实盘还需额外考虑滑点、冲击成本与资金容量。

一、项目背景

1.1 痛点：因子研究的两道门槛

多因子选股是量化投资的基本功，但传统因子研究存在两道高门槛，把大量潜在研究者挡在门外：

生成门槛（写得出吗）。一个可用的因子 = 金融逻辑 + 工程实现，二者缺一不可。研究员 80% 的时间花在「把想法翻译成代码并调试」，而不是思考逻辑本身。大模型的出现让「自然语言 → 代码」成为可能，但直接用 LLM 写因子代码面临**安全与失控风险**：自由代码执行意味着把回测系统交给不可控的文本生成器——数据注入（偷看未来数据）、任意文件操作、资源耗尽都防不胜防。安全约束一旦是「约定」而非「结构」，就会出事故。

验证门槛（信得过吗）。新手（和 AI）挖出的因子经常「回测好看、实盘失效」。原因不是回测本身有 bug，而是缺少量化研究标准的统计检验闭环：IC 是否显著？分层是否单调？换手率是否吃掉收益？信号衰减多快？风格切换时是否失效？没有这套闭环，AI 挖因子就是**赌博**——这也是大量「AI 量化」demo 止步于展示的根本原因。

1.2 现状调研 (2026-08)

- 方向可行性已获验证（2026-08 核实）：微软 Qlib + RD-Agent (GitHub 36k/12k stars) 已实现「LLM 因子挖掘 + 自动回测验证」闭环（NeurIPS 2025），QuantaAlpha、EasyQuant 等亦在探索——但普遍采用「LLM 生成自由代码 + 回测防火墙」路线：安全依赖语法检查与测试约束，是约定而非结构保证；且大多面向美股/加密市场与专业数据环境；
- 商业平台：聚宽免费版可用但受限（回测单线程、因子库仅基础 100+、数据 15 分钟延迟），完整能力年费 999-2799 元；Wind 面向机构、封闭昂贵；
- 结论：面向 A 股个人研究者、以「结构性安全 DSL + 全流程可解释 + 本地开箱即用」为目标的工作台仍缺位——本项目以 18 个白名单算子组成的受限表达式树为安全地基，补上这一环。

1.3 项目目标

构建一个 AI 因子分析工作台：用户用一句话描述因子想法，系统完成「受限表达式生成 → 量化研究标准体检 → 因子解读 → 策略验证」的完整闭环，全程可解释、可手动干预、用真实 A 股数据验证。回答一个核心问题：AI 能不能挖出真能用的 A 股因子？

二、项目概述与成果摘要

2.1 解决方案

范式定调：本项目提出「受限智能体 (Constrained Agent)」范式——在量化投研这一高合规性场景中，智能体的自由度必须被数学结构绑定。LLM 的创意空间被压缩为 18 个金融原子算子：既有探索能力，又从结构上杜绝任意代码执行与数据越权。实证上，受限智能体独立挖掘出的低波动因子与经典因子库内置表达式完全一致——机器“重新发现”了教科书结论，金融直觉获得可信度互证。

「因子实验室」把两端门槛同时解决：



2.2 关键成果 (2026-08 实测, 真实 baostock 数据)

- AI 因子跑赢 5/10 个经典教科书因子：AI 挖出的「放量延续」因子 3 年策略年化 +14.4%（同期沪深300 +8.2%，超额 +6.0%），在 11 因子全量 PK 中排名第 6；
- AI 与教科书殊途同归：AI 独立挖出的低波动因子表达式与经典因子库内置表达式完全一致——可信度互证；
- 双股票池：沪深300（300 只）+ 全 A 股（5000+ 只），支持行业/市值中性化；
- 全链路可解释：表达式树、因子逻辑自述、体检报告、因子生命周期图——每一步都有「为什么」；
- 已开源：v0.9 于 2026-08 发布（GitHub: Yumm-del/factor-lab, MIT License）——「可复现」从承诺变事实，复现入口与已知边界在仓库 README 公开。

三、产品功能

工作台为 Streamlit 单页应用，四个主 Tab + 侧边栏数据面板：

页面	功能
AI 因子工场	一句话想法 → LLM 生成受限表达式 → 全套体检 → AI 解读报告
经典因子库	10 个教科书因子（低波动/动量/价值/流动性等）一键体检
因子对比	全部因子评分榜 + 策略层 PK（11 条净值同屏）
策略构建	任意因子 → Top-30 周频组合 → 与沪深300 指数对比

三个扩展功能：

- 手动表达式编辑：支持直接输入人类可读公式（如 `rank(ts_mean(close,5)/ts_mean(volume,20))`）或 JSON 表达式树，内置递归下降解析器，不依赖 API 即可完成体检——参数可现场修改、即时复验；
- 双股票池 + 行业/市值中性化：侧边栏一键切换池子与中性化方式（无/行业/行业+市值），剥离「选股其实在选行业/选大小盘」的混淆；
- 策略层 PK：全部因子用同一回测规则（Top30、周频、双边 20bps、同一指数基准）同屏对比——「谁行谁不行」压到一张表上。

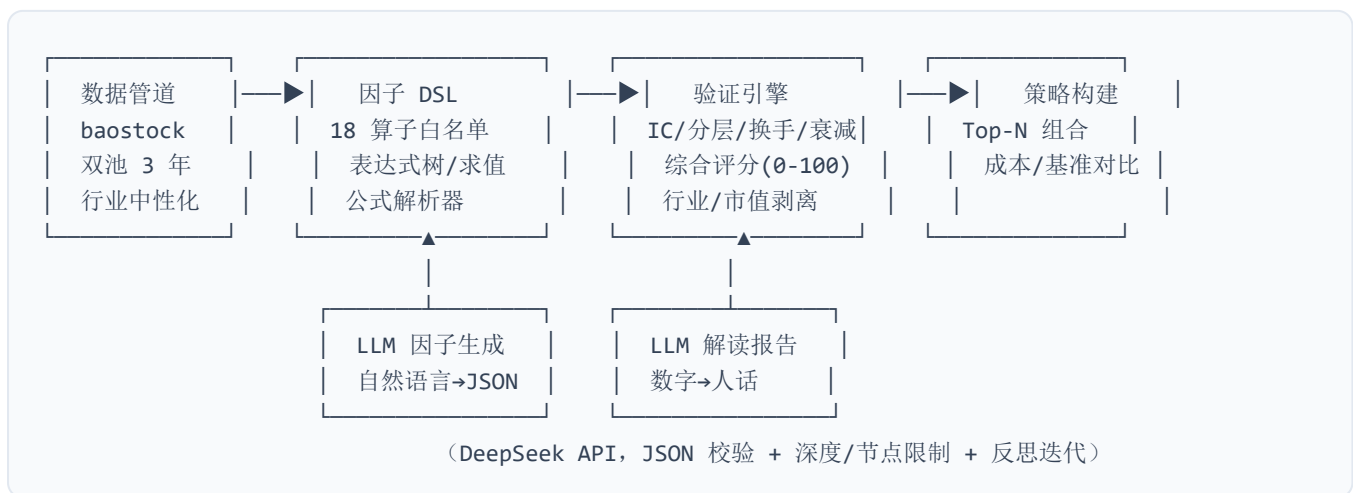
工作台界面实测（AI 因子工场，2026-08 实拍渲染）：下图为载入预置示例「低波动率的股票未来表现更好」后的即时状态——全程离线演示（不调用 AI API），验证通过即现算体检：



图 3-1：AI 因子工场实测界面（2026-08 渲染，baostock 前复权样本）。页面自上而下为：灵感模板 → 演示模式入口 → AI 生成的受限因子表达式（解析校验通过）→ 综合评分与 IC/换手指标 → 分层回测与 IC 衰减图表。「一句话想法 → 体检报告」完整体检分钟级内可查（沪深300 池约 15 - 40s，全 A 池约 30 - 150s，实测），每一步可点击展开。

四、技术方案

4.1 系统架构



技术栈：Python 3.14 / pandas（向量化）/ numpy / baostock / Streamlit / plotly / DeepSeek API。

4.2 数据管道

- 双股票池：沪深300 成分股（300 只，机构核心池）与全 A 股（5320 只，2026-08 扩展），3 年日线（778 个交易日，2023-06-01 ~ 2026-08-14），baostock 前复权数据，字段含 close/high/low/volume/amount/turn/peTTM/pbMRQ + 沪深300 指数（策略基准）；
- 长表 → 宽面板：以 (date, code) 多级索引 unstack 成 date × code 面板，因子 DSL 按截面/时序两轴向量化计算；
- 行业映射：申万一级行业（code → 行业），中性化前置依赖；
- 基本面数据源（可扩展）：巨潮资讯网为证监会指定的上市公司信息披露平台（深圳证券信息有限公司运营，法定披露免费公开），定期报告与公告即盈利收益率、账面市值比等基本面因子的原始来源——数据层预留该接入点，与 baostock 行情形成「行情 + 披露」双源闭环；
- 工程加固（免费数据源的容错设计）：baostock 为免费公共服务器，实测深夜存在长时间不可用窗口。管道实现断点续传（已下载股票跳过）、全链路线程超时保护（socket 无超时，卡死会无限阻塞——所有 baostock 调用包裹线程 join 限时）、自动重连与「断连原地等待恢复」（60 秒探测）、失败股票补录轮——数据安全不因服务波动而丢失。

4.3 受限因子 DSL（安全地基）

设计动机：LLM 生成因子有两个路线——(a) 生成 Python 代码再执行（不安全）；(b) 生成受限表达式再求值（安全）。本项目选择 (b)：AI 有创造空间，但没有越权空间。

- 18 个白名单算子：

类别	算子	说明
时序 (8)	ts_returns / ts_mean / ts_std / ts_zscore / ts_rank / ts_max / ts_min / delay	窗口滚动计算，窗口 2~260（支持 52 周高点类因子）
截面 (2)	rank / normalize	每日横截面排序/标准化
二元 (4)	add / sub / mul / div	表达式组合
一元 (4)	neg / abs / log / signed_power	变换

- 表达式树：因子是 JSON 树（如 {"op": "mul", "args": [{"op": "rank", ...}, ...]}），数据叶子直接引用字段（close/volume/...），const 只接受数值；
- 结构安全：深度上限 8、节点上限 64、算子白名单——非法输入在解析层被拦截（中文报错），LLM 输出经 JSON Schema 校验 + 超限自动重试；
- 人类可读公式解析器：递归下降解析器把 ts_returns(close, 20) + 1 这类公式转为与 LLM JSON 同构的表达式树——AI 生成的、手动输入的、经典库内置的，最终都是同一棵树，走同一套验证。

已有 vs 新增（原创性边界）：因子分析管线（IC/分层/换手/衰减）是行业标准做法（alphalens 等同类库已有），不宣称原创；本项目的增量在于——① 把「LLM 生成」与「受限表达式」接合为**结构式安全地基**（对比 RD-Agent「LLM 写代码 + 回测防火墙」的约定式安全）；② 经典因子对照组 + 生命周期如实标注，让验证管线本身可被信任；③ 面向 A 股个人研究者的开箱即用工作台（双池、离线可演示）。

4.4 验证引擎（量化研究标准体检）

全部因子（经典/AI/手动输入）走完全相同的验证流水线：

1. IC / RankIC：每日截面计算当日因子值 vs T+1 收益的相关系数（Pearson IC + Spearman RankIC）——因子只用 T 日及以前数据、收益取 T+1，天然错开一天，从底层杜绝任何形式的未来函数（免费数据源常见的前复权陷阱、次日数据缺失同样受检）；输出时序、均值、标准差、IR（均值/标准差）、t 值、IC 为正天数占比；
2. 5 层分层回测：每交易日按因子值 qcut 分 5 层，等权日调仓，输出各层累计净值、年化收益、多空组合（L1-L5）净值与层间单调性指标——「因子值高是否真的涨得多」；
3. 组合换手率：分层组合的日均换手，判断交易成本是否会吃掉收益；
4. IC 衰减曲线：因子对未来 1~10 日收益的预测力衰减——短线还是长线信号；
5. 综合评分（0-100）：IC 强度 30 + 信息比率 25 + 多空年化 30 + 层间单调性 15，各分量经 tanh 压缩（极端值封顶，防止过拟合因子刷分）；判定三档（优秀/可用/淘汰）并标注因子方向（正/反）；
6. 评分窗口：默认近 252 个交易日（量化行业滚动评估惯例）+ 因子生命周期图（全样本 60 日滚动 IC）——风格切换导致因子失效时如实画出，不粉饰。

4.5 中性化（剥离行业/市值混淆）

因子值里往往混着行业与市值成分——「低波动」因子天然偏向银行/公用事业（低波动行业），直接用等于在押注行业而非因子能力。中性化 = 每个交易日截面上，因子值对行业哑变量 + log(流通市值) 做最小二乘回归（numpy lstsq），取残差作为新因子值：

$$F_resid = F_raw - X \cdot \beta \quad (X: \text{申万一级行业哑变量} + \text{对数流通市值})$$

行业/市值可解释的部分被剥离，残差 F_resid 即为「与行业市值无关的纯因子信号」。

市值代理的误差边界：流通市值用 **成交额/换手率** 近似（流通市值 = 成交额 ÷ 换手率 的理论关系）——换手率是按流通股本计算的，故该比值在数学上恒等于流通市值；实际误差来自数据口径（换手率四舍五入、停牌日异常值），属量级可忽略的噪声。取该代理是为免引入额外数据源，接口已抽象，后续可直接替换为真实流通市值字段。

4.6 策略构建（因子的最后一公里）

- 组合规则：Top-30 等权组合、每 5 个交易日调仓（周频）、双边成本 20bps；
- 基准：真实沪深300 指数（sh.000300）；
- 指标：年化收益/波动/Sharpe/最大回撤/平均换手/超额年化/信息比率/胜率；

- 策略层 PK：全部因子同一规则回测，净值同屏 + 指标表——「体检是门槛，真金白银是结果」。

4.7 LLM 编排

- 因子生成：自然语言想法 + 算子说明提示词 → DeepSeek API → JSON 表达式树，经 JSON Schema 校验、深度/节点数限制，非法输出自动重试（最多 3 次）；
- 反思迭代闭环（自主性来源）：体检评分 <50（淘汰档）时自动触发反思——把失败诊断（IC 强度/换手率/分层单调性/衰减速度）回喂 LLM，LLM 基于体检证据修改表达式结构（加长窗口平滑、调整组合方式等）后重新体检，最多迭代 2 轮；每轮的表达式与评分完整保留为可追溯的迭代轨迹——「AI 挖因子」从单轮生成升级为自主迭代闭环：AI 负责「想」，体检负责「判」，人负责「审」；
- 解读报告：体检数字 → 中文报告（因子画像/结论/指标/风险与改进建议）；
- 离线兜底：预置示例（presets.json），API 不可用时演示故事不中断。

选型论证：因子生成是「创意发散 + 规则约束」的混合任务——创意部分适合 LLM（自然语言输入、几十种表达式变体探索），约束部分适合结构保证而非事后审查。对比纯人工写公式（门槛高、探索慢）与 LLM 写自由代码（注入/失控风险），本方案取中间路线：LLM 负责「想」，结构负责「拦」。模型选 DeepSeek：生成任务输出短（一个 JSON 树）、失败可重试，小模型即可胜任、成本比旗舰模型低一个量级；LLM 层为接口抽象，可替换任意兼容模型，不绑定单一供应商。

五、创新点（差异化）

#	创新点	现状的问题	本方案的解法	证据
1	安全受限的因子 DSL	RD-Agent/Qlib 等走「LLM 写 Python 代码 + 事后防火墙」，安全靠约定不靠结构	18 白名单算子 + 表达式树 + 深度/节点上限，解析层拦截非法输入（结构安全，非事后审查）；AI 有创造空间、没有越权空间	非法表达式中文报错；LLM 输出校验+重试
2	一切因子同一套体检管线	经典因子与 AI 因子各自为政，AI 因子的可信度无锚点	经典/AI/手动输入走同一流水线；经典因子是「已知答案的对照组」	工作台正确判定教科书因子（低波动 IC -0.036）；AI 独立挖出的低波动因子与经典库表达式完全一致
3	全链路可解释	AI 量化黑盒，「回测好看但不知道为什么」	表达式树可视化 + 因子逻辑自述 + 体检报告 + 生命周期图，每一步有「为什么」	生命周期图如实标注 2025-26 风格切换导致的失效
4	从因子到策略的闭环	demo 止步于「生成了因子」，不回答「能赚多少」	扣成本、调仓、对真实指数对比；策略层 PK 全部因子同规则同屏对比	11 因子 PK：AI 因子 3 年 +14.4%，跑赢 5/10 经典因子
5	智能体反思迭代闭环	AI 挖因子多是「单轮生成、不行就换想法」，无自主改进	体检评分 <50 自动触发反思：失败诊断回喂 LLM，LLM 基于体检证据修改表达式结构后重新体检，最多 2 轮；迭代轨迹（每轮公式+评分）完整保留	实测：淘汰档因子自动触发迭代，候选表达式逐轮变化（窗口平滑/组合结构调整），轨迹可追溯

六、实证结果

数据：沪深300 成分股 300 只 × 778 交易日（2023-06-01 ~ 2026-08-14），真实 baostock 数据，前复权；策略为 Top-30 周频、双边成本 20bps、对沪深300 指数；评分窗口近 252 个交易日。

6.1 经典因子对照（可信度验证）

因子	近1年 IC	近1年评分	全样本 IC	说明
低波动 (20 日)	-0.0363	60.8（可用）	-0.0026	A 股最强异象之一；2023-24 有效(+0.02)、2025-26 成长行情反转(-0.02)，系统如实标注方向与生命周期
低换手 (20 日)	-0.0340	59.3（可用）	-0.0035	经典流动性异象，同样的风格轮动特征
60日动量 (剔除 1 日)	+0.0150	50.8（可用）	+0.0087	四年全样本 IC 均为正——A 股中期动量稳健性的直接实证
20日动量	+0.0142	56.1（可用）	+0.0059	动量弱正，符合 A 股特征
账面市值比 (1/PB)	-0.0204	55.0（可用）	+0.0037	2023-24 价值风→2025-26 成长风切换，生命周期图一目了然

低波动的生命周期见下图——60 日滚动 IC 如实画出「有效 → 失效 → 回摆」的全过程：



图 6-1：低波动因子 60 日滚动 IC（样本 2023-06-01 ~ 2026-08-14，baostock 前复权；浅黄 = 2025-26 风格切换期）。IC 走弱、失效段如实可见——系统不粉饰，标注即可信度。

6.2 AI 因子（真实生成记录）

示例 1：放量后价格延续上涨（量价配合）

- AI 表达式：rank(量比5日/20日 × 5日动量) ——放量确认 + 动量延续；
- 体检（近1年）：IC +0.0196 / 评分 66.4 / 可用；
- 3 年策略：组合年化 +14.4% vs 沪深300 +8.2%，超额 +6.0%，Sharpe 0.53。

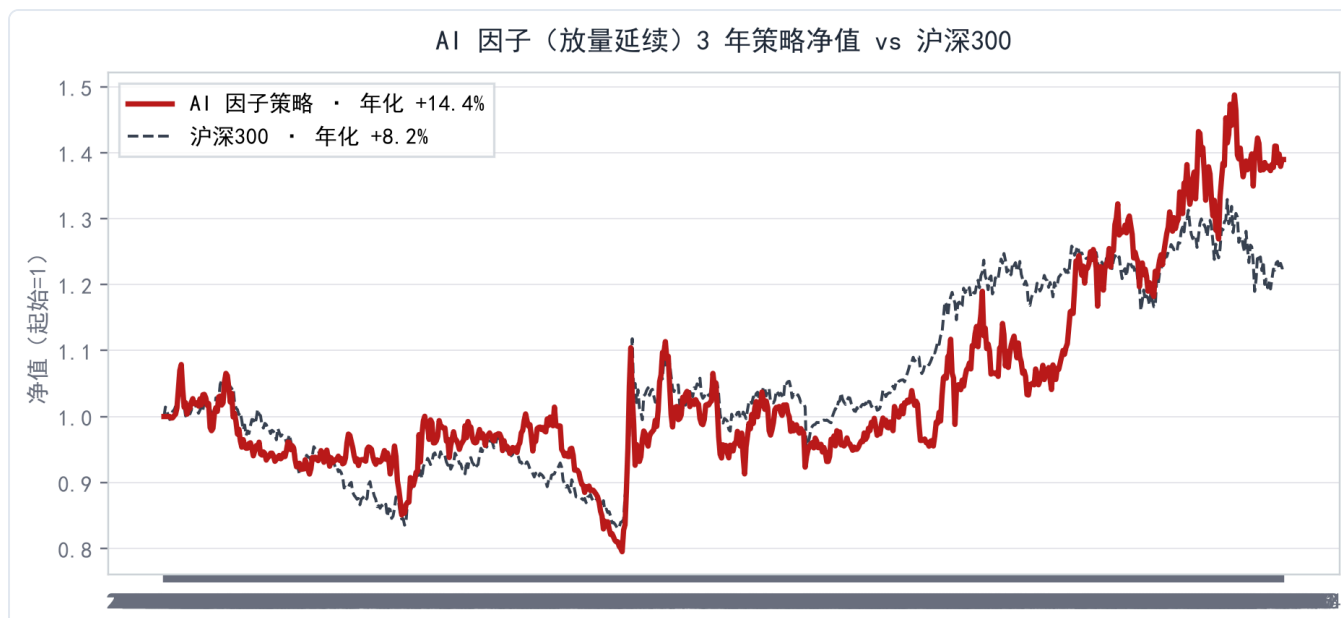


图 6-2: AI 因子（放量延续）3 年策略净值 vs 沪深300（样本 2023-06-01 ~ 2026-08-14, baostock 前复权），与上表数字同源（2026-08 实测）。

示例 2：低波动率的股票未来表现更好

- AI 独立挖出的表达式 `rank(neg(ts_std(ts_returns(close,1),20)))` 与经典因子库内置表达式完全一致——AI 因子与教科书殊途同归，可信度互证；
- 体检（近1年）：IC -0.0363 / 评分 60.8 / 可用（方向标注为反向）；
- 3 年策略：年化 +9.0% vs 指数 +8.2%，回撤 -17.6% 显著低于指数。

过滤能力（不粉饰失败）：并非每次生成都直接达标——低分候选会被体检引擎如实淘汰，或进入反思迭代继续改进；反思测试中即出现调整不当、评分回落的轮次，系统如实保留每一轮轨迹。「生成 → 过滤 → 保留」的完整漏斗，才是真实研究工作流——工具的价值恰恰在把坏因子拦在策略层之外。

6.3 策略层 PK（全部因子同规则对比，2026-08 实测）

因子	类型	3年年化	超额	Sharpe	最大回撤
20日动量	经典	+41.0%	+33.0%	1.31	-20.9%
距52周高点	经典	+32.2%	+23.2%	1.44	-14.7%
60日动量(剔1日)	经典	+31.6%	+21.9%	0.91	-37.0%
量比(5/20)	经典	+17.8%	+9.4%	0.74	-16.7%
非流动性(Amihud)	经典	+16.9%	+8.5%	0.74	-22.4%
盈利收益率(1/PE)	经典	+14.8%	+6.3%	0.93	-14.8%
AI 放量延续	AI	+14.4%	+6.0%	0.53	-26.3%
低换手(20日)	经典	+10.5%	+2.1%	0.72	-15.7%
账面市值比(1/PB)	经典	+9.1%	+0.7%	0.57	-22.8%
低波动(20日)	经典	+9.0%	+0.6%	0.65	-17.6%
5日反转	经典	+5.3%	-3.1%	0.19	-38.8%

11 条净值曲线同屏对比（灰蓝 = 10 个经典因子，朱红 = AI 放量延续）：



图 6-3：11 因子同规则策略 PK 净值（样本 2023-06-01 ~ 2026-08-14，baostock 前复权，2026-08 实测）。3 年间 AI 因子净值站稳中上游，且独立指向动量一侧。

结论（与生命周期图互相印证）：

- 动量/趋势是 2025-26 AI 牛市的主线——20日动量年化 +41%、52周高点 +32%，Sharpe >1.3；

- AI 因子跑赢 5/10 经典因子（低波动、低换手、反转、账面市值比、量比），且挖出的因子恰属动量一侧——AI 不知道今年是牛市，但它挖出来的因子，方向站在市场主线这一侧；
- 全表同一规则扣成本回测，差异只来自因子本身。

6.4 股票池的边界（双池对照实证，2026-08 实测）

因子有效性依赖股票池——同一个因子在沪深300 与全 A 上可能结论相反，这正是机构把「池子选择」作为研究前置的原因。工作台内置双池对照（同一体检管线、同一回测规则）：

因子	沪深300 多空年化	全 A 多空年化	结论
20日动量	+14.4%	-9.7%	动量在大盘池有效（2025-26 主线），全 A 追高被反转
低波动	-22.8%	+7.6%	低波动在全 A 反而有效（小盘防御属性）
放量延续	+10.5%	+7.6%	全 A 上仍为正贡献，但分层质量明显下降（评分 38.9 → 19.6）

（多空年化 = 因子值最高层与最低层的收益差，5 层等权、日调仓；全样本 2023-06 ~ 2026-08，778 交易日，与图 6-1/6-2 同口径。2026-08 全 A 验证实测，见 `data/ashare_verify_none.json`，同管线可复现）

结论：因子有效性高度依赖股票池——沪深300 上有有效的动量因子，在全 A 追高反而被反转；低波动因子则相反；量价因子在全 A 虽未失效但显著打折。不能把单一池子的结论直接迁移。同时口径本身也影响结论：同一因子在近 252 交易日窗口与全样本 3 年窗口的评分可以相差 3 倍以上（放量延续全 A：60.1 → 19.6，alpha 集中在 2025-26）；行业/市值中性化同样会改变强弱甚至方向（低波动全 A 中性化后评分 15.6 → 35.2）——这正是系统默认展示「近 252 日窗口 + 全样本滚动 IC 生命周期」双视角的原因：结论必须连同池子、窗口、口径一起解读。

6.5 稳健性讨论

- 3 年样本覆盖 2024 调整市与 2025-26 AI 牛市；全样本滚动 IC 让「风格切换导致失效」可见——系统不粉饰失效，这是可信度而非扣分项；
- 评分 tanh 压缩极端值防过拟合刷分；换手/衰减/成本全链路约束；经典因子对照组验证管线正确性；
- 行业/市值中性化已实现（每日截面回归剥离行业与市值成分，含申万一级行业映射）；
- 局限：策略未含滑点与容量约束；因子库以沪深300 为基准校准，全 A 池因子仍在扩充；全 A 池暂未剔除上市初期（<60 交易日）样本——新股波动极端会抬高截面噪声，已列入 v1.1 数据层改进（需补上市日期字段，属数据层扩展而非验证逻辑变更）。

6.6 可复现性

本章全部数字可在一台普通电脑上、用免费数据源复现：行情数据来自 baostock 公开接口（`scripts/build_data_*.py` 自动下载，含断点续传与去重）；因子表达式、验证管线（IC/分层/换手/衰减/评分）与回测规则（Top-30、周频、双边 20bps）全部在代码库中公开；v0.9 已于 2026-08 开源

(github.com/Yumm-del/factor-lab, MIT License)，任何人现在即可下载并复现同一份报告——可复现是设计默认，不是承诺。

风险声明：本工具仅为量化研究实验工作台，所有回测结果为历史数据模拟，不构成任何投资建议；历史回测收益不能保证未来表现，实盘还需额外考虑滑点、冲击成本与资金容量。

七、挑战与解决（工程叙事）

挑战	问题	解法
数据源可靠性	baostock 免费公共服务器，深夜实测存在数小时不可用窗口；socket 无超时，断连后客户端无限阻塞（曾卡死一夜）	全链路线程超时保护 + 断点续传 + 自动重连 + 断连原地等待恢复 + 失败补录轮——数据不因服务波动丢失
安全约束	LLM 输出非法表达式（注入/越权/资源耗尽）	白名单算子 + 深度/节点上限 + JSON Schema 校验 + 重试，非法输入在解析层被拦截
可信度	AI 因子「回测好看实盘失效」的普遍质疑	经典因子对照组 + 同一验证管线 + 生命周期图如实标注失效 + 评分防过拟合（tanh 压缩）
计算性能	全 A 5000+ 只 × 因子计算耗时	宽面板向量化（unstack + numpy）：全 A 池单因子完整体检约 28 - 35s（无中性化）、50 - 80s（行业中性化）、60 - 150s（行业+市值中性化），沪深300 池 14 - 38s（2026-08 实测， <code>scripts/ashare_verify.py</code> 可复现）；UI 交互与图表渲染为秒级

八、落地计划

8.1 目标用户与场景

- 个人研究者/量化初学者：低门槛挖掘因子、学习量化研究标准验证方法（本项目当前服务场景）；
- 资管/私募研究团队：因子挖掘的辅助基础设施（AI 生成候选 + 自动验证 + 人工研判）；
- 投资者教育：把「因子是什么、怎么验证」变成可交互的工具。

市场与付费意愿（2026-08 核实）：同类工具的付费意愿已被市场验证——聚宽免费版开放注册、完整能力按年订阅（VIP 999 元/年、SVIP 2799 元/年，2025 年调价）并运营多年；机构端 Wind/聚宽机构版年费

订阅为团队付费惯例。本项目以开源免费版覆盖学生/初学者长尾，以增值服务覆盖付费意愿强的进阶用户。

8.2 落地路径

1. 阶段一（2026-08 ~ 09，9/10 提报）：工作台 MVP——受限 DSL、验证引擎、双池数据、策略 PK、演示材料齐备；全 A 股池完成 + 行业中性化验证闭环；9/10 提交大赛作品（项目书 + 工作台 + 演示材料）；
2. 阶段二（2026-10 ~ 11）：v0.9 已于 2026-08 开源（GitHub: Yumm-del/factor-lab，以「结构性安全 DSL + 全流程可解释」路线开源）；本阶段完成真实用户反馈收敛、全 A 池因子库扩充与 v1.0（2026-10）发布；
3. 阶段三（2026-12 ~ 2027-01）：因子合成（IC 加权）+ 事件驱动因子（财报/公告）试点 + 样本外（Out-of-Sample）动态跟踪——每日生成因子信号、不实际下单，以次日开盘价成交计算理论净值，实证成本/滑点/容量模型（个人参赛不涉及真实资金，科学且合规）；
4. 阶段四（2027 起）：对接研究团队试点——以「因子挖掘辅助」切入量化研究流程，输出可验证的研究结论。

8.3 里程碑时间表

时间	里程碑
2026-08	v0.9 已开源（GitHub: Yumm-del/factor-lab，MIT License）
2026-09-10	大赛作品提报（项目书 + 工作台 + 演示材料）；全 A 股池完成 + 行业中性化验证闭环
2026-10	v1.0 发布（用户反馈收敛 + 全 A 池因子库扩充）
2026-12~2027-01	因子合成与事件驱动因子；样本外（Out-of-Sample）动态跟踪
2027-Q1	研究团队试点与反馈迭代

8.4 商业化路径

- 开源内核 + 增值服务（对标聚宽「免费版 + VIP」模式）：v1.0 开源免费——个人研究者即开即用，形成用户基数与口碑；增值层收费：云端全 A 因子库更新订阅、中性化增强模块、批量因子扫描服务；
- 机构端：阶段四（2027）研究团队试点即商业化第一步——「因子挖掘辅助」作为研究流程的插件式服务，按团队订阅制收费（Wind/聚宽机构版为既有定价锚点）；
- 成本结构：核心引擎本地运行，依托公开免费金融数据源（baostock / 巨潮公开披露），整体运维成本可控；
- 合规与边界：本工具为研究工作台而非交易系统，所有输出须经人工研判后方可进入实盘决策——AI 负责「想」，人负责「审」。

九、个人介绍

- 姓名：吕滢滢
- 教育背景：广东金融学院 • 金融科技专业本科生；
- 技术能力：Python 全栈（pandas/numpy 向量化、Streamlit 应用开发）、金融数据处理（baostock 数据管道、断点续传容错设计）、量化研究方法学（IC/IR、分层回测、换手率、IC 衰减——alphalens 同源方法学）、AI 工程实践（LLM 接口编排、JSON Schema 校验、递归下降表达式解析器）；
- 项目角色：项目发起人与产品/数据/验证逻辑设计者；工程实现由 AI 辅助开发（本人主导架构设计与验证）；
- 参赛动机：验证「AI 辅助量化研究」的可行路径——让 AI 在安全约束内参与金融研究，而不只是「生成一堆好看但不负责的代码」，把「从想法到验证」的距离压到 30 秒；
- 个人展望：持续深耕「AI × 量化」交叉领域——因子挖掘自动化、模型化调度（自动迭代生成→体检→保留有效因子）、事件驱动研究，让受限表达式的安全思路延伸到更多金融场景。

十、附录：使用说明

1. 安装依赖 → 配置 DeepSeek API key → 下载数据 → `streamlit run app.py`；
 2. 「AI 因子工场」输入想法（如「放量后价格延续上涨」）→ 约 20 秒生成表达式 + 体检 + 报告；
 3. 「手动表达式编辑」可直接粘贴公式（如 `rank(ts_mean(close,5)/ts_mean(volume,20))`）独立体检；
 4. 「策略构建」把因子做成组合；「因子对比」看全部因子策略 PK；
 5. 演示断网预案：预置示例（presets.json）离线可演示，故事不中断。
-